

4)(8 P.) Seien V und W zwei Vektorräume und $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Weiters gelte $\dim V = n$ und $\dim W = m$, und es sei $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k)$ die Abbildungsmatrix von f bezüglich zweier Basen $B_V = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ bzw. $B_W = (\tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_m)$ von V bzw. W . Wie groß ist k ? Was versteht man unter $f(V)$? Wie ist der Rang von f und der Rang von A definiert? Wieviele Zeilen hat A ? Wie hängen die Vektoren der Basis B_V mit den Spalten von A zusammen?